

Презентация по лабораторной работе №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Малюга Валерия Васильевна

2026-04-04

Содержание I

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://vvmalyuga.github.io/ru/>
- 1132236050@rudn.ru

- Создать агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered).
- Провести **параметрическое исследование** модели
- Создать **литературные скрипты** и сгенерировать производные форматы (чистый код, Jupyter Notebook, Quarto)
- Выполнить дополнительные задания

- Создать рабочий каталог, установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать производные форматы
- Интегрировать документацию в отчёт
- Добавить вычисления для набора параметров
- Выложить результаты на GitHub и GitVerse

Агентное моделирование

Агентный подход (ABM) — метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных агентов [1].

Основные компоненты: агенты, среда, взаимодействия.

Принципы: эмерджентность, автономия, гетерогенность, локальность.

Модель SIR

Модель SIR (Kermack–McKendrick, 1927) делит популяцию на три группы:

S (восприимчивые), **I** (инфицированные), **R** (выздоровевшие/умершие).

Система ОДУ:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

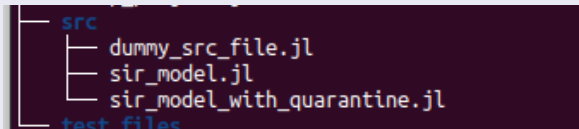
β — коэффициент передачи инфекции, γ — скорость выздоровления.

Выполнение лабораторной работы

Структура проекта

```
vmalyuga@vm:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ tree -L 4
.
├── data
│   ├── 00Tree.html
│   ├── beta_scan_all.csv
│   ├── migration_scan_all.csv
│   ├── optimization_result.jld2
│   ├── sir_basic_agent.jld2
│   └── sir_basic_model.jld2
├── Manifest.toml
├── markdown
│   ├── sir_heterogeneity
│   │   ├── sir_heterogeneity.qmd
│   │   └── sir_migration_effect_lit
│   │       ├── sir_migration_effect_lit.qmd
│   │       └── sir_migration_optimum
│   │           ├── sir_migration_optimum.qmd
│   │           └── sir_optimize_parameters_lit
│   │               ├── sir_optimize_parameters_lit.qmd
│   │               └── sir_quarantine_effect
│   │                   ├── sir_quarantine_effect.qmd
│   │                   └── sir_run_basic_lit
│   │                       ├── sir_run_basic_lit.qmd
│   │                       └── sir_scan_beta_lit
│   │                           ├── sir_scan_beta_lit.qmd
│   │                           └── sir_threshold_analysis
│   │                               ├── sir_threshold_analysis.qmd
│   │                               └── sir_visualize_dynamics_lit
│   │                                   ├── sir_visualize_dynamics_lit.qmd
│   └── notebooks
│       ├── 00Tree.html
│       ├── plots
│       ├── sir_heterogeneity
│       │   ├── sir_heterogeneity.ipynb
│       │   └── sir_migration_effect_lit
│       │       ├── sir_migration_effect_lit.ipynb
│       │       └── sir_migration_optimum
│       │           ├── sir_migration_optimum.ipynb
│       │           └── sir_optimize_parameters_lit
│       │               ├── sir_optimize_parameters_lit.ipynb
│       │               └── sir_quarantine_effect
│       │                   ├── sir_quarantine_effect.ipynb
│       │                   └── sir_run_basic_lit
│       │                       ├── sir_run_basic_lit.ipynb
│       │                       └── sir_scan_beta_lit
│       │                           ├── sir_scan_beta_lit.ipynb
│       │                           └── sir_threshold_analysis
│       │                               ├── sir_threshold_analysis.ipynb
│       │                               └── sir_visualize_dynamics_lit
│       │                                   ├── sir_visualize_dynamics_lit.ipynb
│       │                                   └── sir_visualize_dynamics_lit.qmd
│       └── sir_heterogeneity
│           ├── sir_heterogeneity.ipynb
│           └── sir_migration_effect_lit
│               ├── sir_migration_effect_lit.ipynb
│               └── sir_migration_optimum
│                   ├── sir_migration_optimum.ipynb
│                   └── sir_optimize_parameters_lit
│                       ├── sir_optimize_parameters_lit.ipynb
│                       └── sir_quarantine_effect
│                           ├── sir_quarantine_effect.ipynb
│                           └── sir_run_basic_lit
│                               ├── sir_run_basic_lit.ipynb
│                               └── sir_scan_beta_lit
│                                   ├── sir_scan_beta_lit.ipynb
│                                   └── sir_threshold_analysis
│                                       ├── sir_threshold_analysis.ipynb
│                                       └── sir_visualize_dynamics_lit
│                                           ├── sir_visualize_dynamics_lit.ipynb
│                                           └── sir_visualize_dynamics_lit.qmd
```

Исходный код моделей



```
src
├── dummy_src_file.jl
├── sir_model.jl
├── sir_model_with_quarantine.jl
└── test_files
```

Рисунок 2: Файлы `sir_model.jl` и `sir_model_with_quarantine.jl`

Слева – базовая SIR, справа – расширенная модель с карантином.

Выполнение лабораторной работы

Базовый запуск: динамика SIR

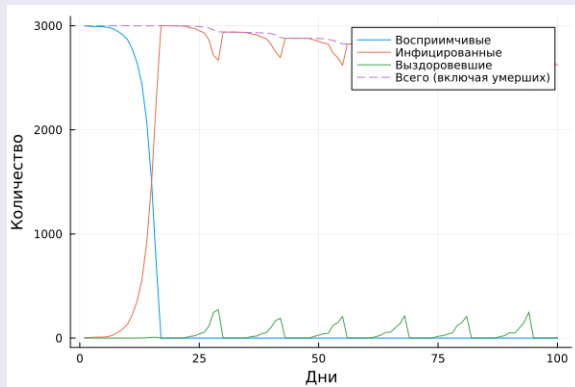
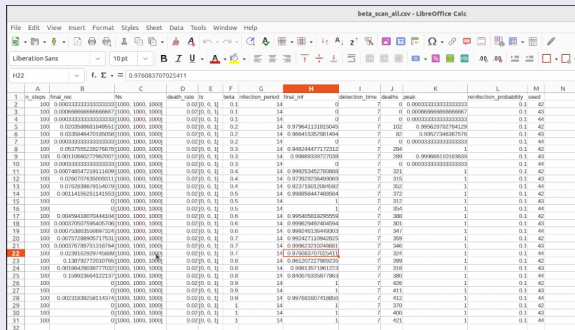


Рисунок 3: График динамики S, I, R

Синий – восприимчивые, красный – инфицированные, зелёный – выздоровевшие. Пик

Выполнение лабораторной работы

Сканирование β : таблица результатов



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	n_steps	trial_no	Nb	death_rate	beta	infection_period	trial_ref	detection_time	death	peak	noninfection_probability	seed	
2	100	0.000333333333333333	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.1	34	0	0	0	0.000333333333333333	0.1	42	
3	100	0.000666666666666667	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.1	34	0	0	0	0.000666666666666667	0.1	43	
4	100	0.001333333333333333	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.1	34	0	0	0	0.001333333333333333	0.1	44	
5	100	0.0237688441444651	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.2	34	0.979641131815045	0	100	0.99662878794129	0.1	42	
6	100	0.032646470182058	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.2	34	0.965415357981454	0	82	0.99577345387576	0.1	43	
7	100	0.000333333333333333	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.2	34	0	0	0	0.000333333333333333	0.1	44	
8	100	0.0237688441444651	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.3	34	0.945244477172312	0	206	0.999666110163659	0.1	42	
9	100	0.001106602726007	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.3	34	0.99888888877038	0	269	0.999666110163659	0.1	43	
10	100	0.000333333333333333	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.3	34	0	0	0	0.000333333333333333	0.1	44	
11	100	0.007405472191114096	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.4	34	0.99925345270038	0	321	0.99925345270038	0.1	42	
12	100	0.0290707635008011	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.4	34	0.973929796450009	0	315	0.973929796450009	0.1	43	
13	100	0.07628388795140196	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.4	34	0.923734632084562	0	352	0.923734632084562	0.1	44	
14	100	0.001141592911415929	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.5	34	0.9988958447409564	0	372	0.9988958447409564	0.1	42	
15	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.5	34	0	0	312	0	0.1	43	
16	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.5	34	0	0	354	0	0.1	44	
17	100	0.00459418075444104	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.6	34	0.995405833295959	0	388	0.995405833295959	0.1	42	
18	100	0.000379507584649706	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.6	34	0.9996794876164504	0	391	0.9996794876164504	0.1	43	
19	100	0.000753883250687324	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.6	34	0.999246136446003	0	347	0.999246136446003	0.1	44	
20	100	0.00757288906717531	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.7	34	0.9942711109428075	0	359	0.9942711109428075	0.1	42	
21	100	0.0003707879131815045	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.7	34	0.999023210249891	0	348	0.999023210249891	0.1	43	
22	100	0.0239162979745488	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.7	34	0.976083707025411	0	324	0.976083707025411	0.1	44	
23	100	0.138782772010785	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.8	34	0.981207227969239	0	399	0.981207227969239	0.1	42	
24	100	0.0018479838777037	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.8	34	0.98818571961727	0	318	0.98818571961727	0.1	43	
25	100	0.159928664122537	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.8	34	0.94307933561786	0	380	0.94307933561786	0.1	44	
26	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.9	34	0	0	426	0	0.1	42	
27	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	0.9	34	0	0	411	0	0.1	43	
28	100	0.002318382981143	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	0.9	34	0.9979833801418856	0	412	0.9979833801418856	0.1	44	
29	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	1	34	0	0	370	0	0.1	42	
30	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.03 [0, 0, 1]	1	34	0	0	400	0	0.1	43	
31	100	0 [1000, 1000, 1000]	1000, 1000, 1000	0.02 [0, 0, 1]	1	34	0	0	423	0	0.1	44	
32													

Рисунок 4: Фрагмент таблицы beta_scan_all.csv

С ростом β (коэффициент передачи) увеличивается пик заболеваемости (*peak*).

Сканирование β : зависимость пика от β

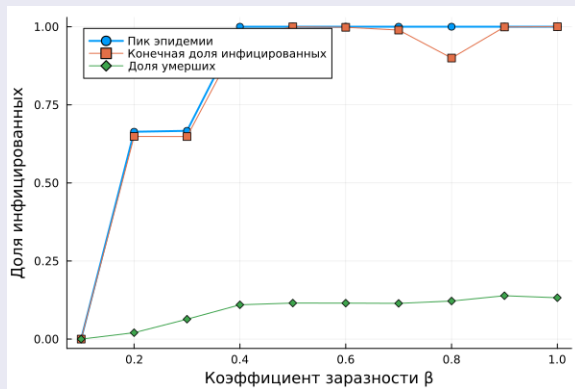


Рисунок 5: Зависимость пика заболеваемости от β

Нелинейный рост: чем выше β , тем выше вспышка.

Эффект миграции

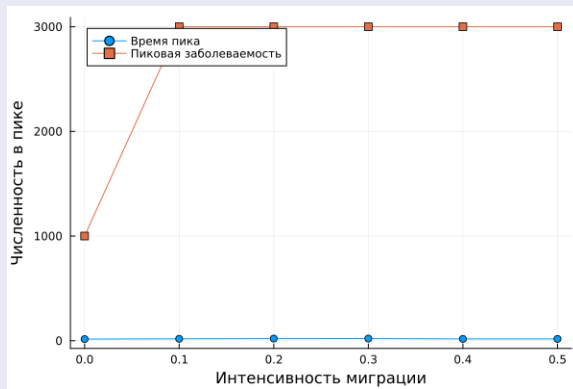
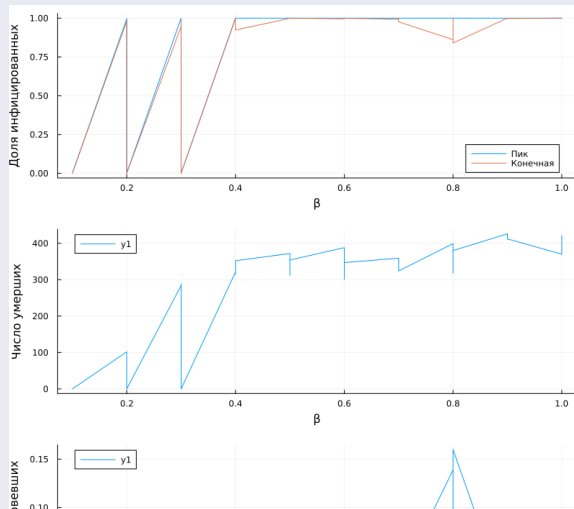


Рисунок 6: Влияние миграции на динамику эпидемии

С ростом миграции пик заболеваемости увеличивается, время пика сокращается.

Выполнение лабораторной работы

Оптимизация параметров



Литературное программирование



A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Дополнительные задания

Выполнены четыре расширения базовой модели SIR:

- **Модель с карантином** – изоляция инфицированных.
- **Гетерогенность популяции** – возрастные группы, разная восприимчивость.
- **Пороговый анализ** – критические параметры перехода к пандемии.
- **Оптимизация миграции** – поиск оптимальной интенсивности миграции.

Эффект карантина

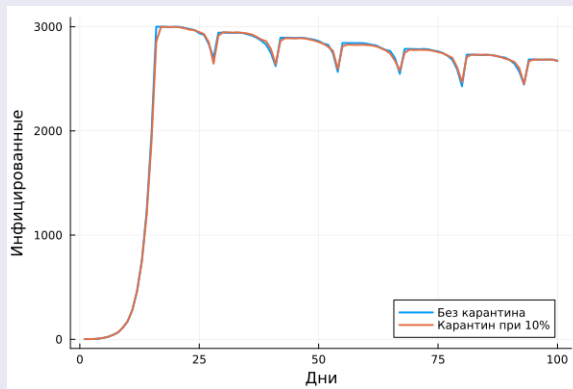
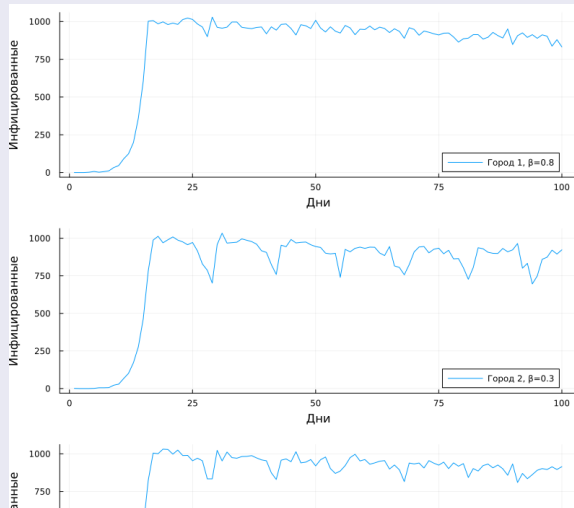


Рисунок 9: Влияние изоляции на динамику

Чем строже карантин (красная кривая), тем ниже пик и быстрее затухание.

Выполнение лабораторной работы

Гетерогенность популяции



Выполнение лабораторной работы

Пороговый анализ

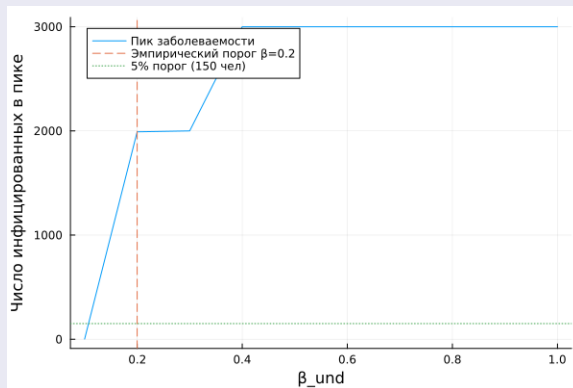


Рисунок 11: Переход от вспышки к пандемии

Критическое значение $\beta \approx 0.5$ – ниже эпидемия затухает, выше – взрывной рост.

Оптимизация миграции

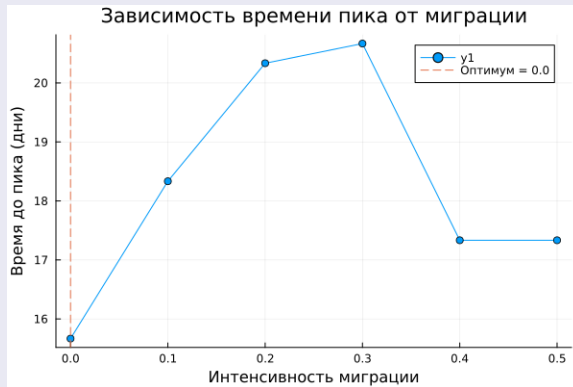


Рисунок 12: Оптимальный уровень миграции

Оптимум интенсивности миграции ≈ 0.2 – минимизирует пик заболеваемости.

- Агентный подход учёл пространственную структуру и стохастичность.
- С ростом β пик заболеваемости растёт нелинейно.
- Миграция увеличивает пик и ускоряет эпидемию.
- Оптимизация дала параметры: $\beta \approx 0.23$, время выявления=4 дня, смертность ≈ 0.067 .
- Дополнительные задания показали:
 - карантин снижает пик,
 - гетерогенность сглаживает динамику,
 - пороговый анализ выявил критическое значение $\beta \approx 0.5$,
 - оптимизация миграции дала оптимум ≈ 0.2 .

- 1 Изучены принципы агентного моделирования.
- 2 Реализована модель SIR на Julia.
- 3 Проведены параметрические исследования.
- 4 Освоена технология литературного программирования (Literate.jl).
- 5 Выполнены дополнительные задания, расширяющие модель.



Datseris G., Vahdati A., Du T. — Agents.jl: a Julia package for agent-based modeling. — Journal of Open Source Software, 2022.



Datseris G., Vahdati A., Du T. — Agents.jl: a Julia package for agent-based modeling. — Journal of Open Source Software, 2022.